PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

L'intégrale de Fresnel par une équation différentielle

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie I. Convergence et réduction

1. Montrer que $J(\alpha)$ converge. (Sur $[1,+\infty[$, intégrer par parties.) Est-elle absolument convergente ?
2. Montrer que Φ converge et que $\Phi = \frac{1}{2}J(\frac{1}{2})$.
3. Montrer que φ est bien définie, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,+\infty[$, et que $\varphi(0) = \Gamma(\alpha)$.

Partie II. L'équation différentielle

1. Par une intégration par parties dans $\varphi'(x)$, montrer que $\varphi'(x) = -\dfrac{\alpha}{x+i}\varphi(x)$.
2. Montrer que $\int_0^x \frac{dt}{t+i} = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) - i\arctan x$.
3. En déduire $\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^2)^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x}$.

Partie III. Passage à la limite et valeur de l'intégrale

Pour $y \geqslant 0$, on pose $K(y) = \int_0^{+\infty} e^{-uy}e^{iu}u^{\alpha-1}du$.

1. Montrer que pour $x > 0$, $x^\alpha\varphi(x) = K(\frac{1}{x})$, et que $K(0) = J(\alpha)$.
2. Montrer que K est continue en 0. On découpera en $[0,1]$ et $[1,+\infty[$, et sur $[1,+\infty[$ on intégrera par parties pour obtenir une intégrale dominée par $u^{\alpha-2}$.
3. En déduire $J(\alpha) = \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}$, puis

$$\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{i\pi/4},$$

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

4. Avec $J(\alpha)$, calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\beta}dt$ pour $\beta \in]0,1[$.